Série d´exercices N⁰ 02

Systèmes Optiques

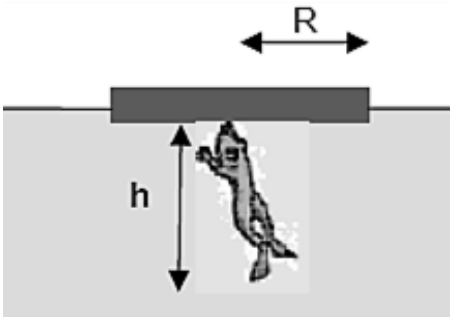
Exercice 1 : Dioptre plan

On a un objet lumineux appelé point A dans l'eau, à une profondeur AH (H projection orthogonal de A sur le dioptre plan). L'objet A émet de la lumière monochromatique les rayons émis se dirigent vers le dioptre plan eau-air que constitue la surface horizontale qui sépare les 2 milieux $n_{eau} = 1.331$; $n_{air} = 1.000$. On appelle A' l'image du point A correspondant à un rayon incident AI.

1. Quelle est la relation entre HA, HA'.
2. Etablir la relation donnant dans l'approximation des petits angles (dans les conditions de Gauss) , HA' en fonction de HA et des indices.
3. Le dioptre plan est-il « un système optique non-stigmatique » ?

Exercice 02 : visibilité d'une grenouille

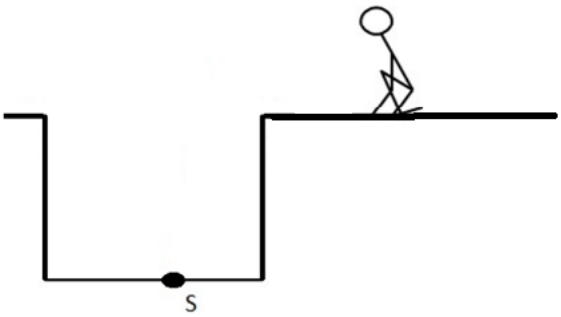
Sous un nénuphar flottant de rayon R= 5cm est cachée une grenouille de hauteur *h* . L'indice de l'eau est 1,33. Sachant qu'elle n'est pas visible depuis le haut, quelle est la valeur minimale de *h* pourque la grenouille soit visible ?



Exercice 3 : Image d'une pièce de monnaie

Une pièce de monnaie est au fond d'une piscine. Elle constitue une source lumineuse qui envoie des rayons lumineux dans toutes les directions de l'espace.

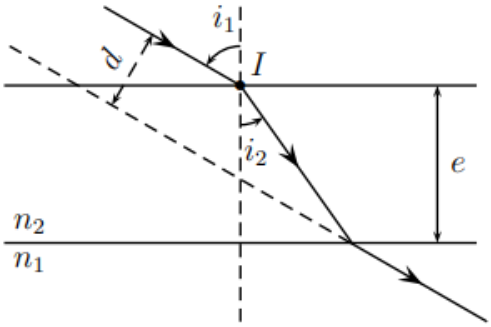
1. Un observateur est situé au bord de la piscine, comme l'indique le schéma ci-contre. Peut-il voir la pièce si la piscine est vide ? Expliquer en complétant le schéma.



2. La piscine est maintenant remplie avec de l'eau.
   a. L'observateur peut-il voir la pièce, alors qu'il est dans la même position que précédemment ? Faire un schéma et expliquer le phénomène.
   b. Calculer la valeur de l'angle de réfraction « **r** » d'un rayon incident « **i = 10°** ».
   c. Existe-t-il un rayon provenant de S :
      - Qui ne soit pas dévié en passant par le dioptre eau/air ?
      - Qui ne traverse pas le dioptre ?
3. L'observateur voit-il la pièce plus près ou plus loin ? Justifier votre réponse. L'indice de réfraction de l'air est n_a=1,00 ; Celui de l'eau est n_e=1,33.

Exercice 4 : Lame à faces parallèles

Sur la face supérieure d'une lame de verre formée par deux dioptres plans parallèles, d'épaisseur e = 8,0 cm, d'indice n2 = 1,5 plongée dans l'air dont on supposera l'indice n1 égal à 1, arrive un pinceau lumineux sous une incidence i1 = 60°. Voir figure ci-dessous :



1. Peut-on affirmer qu'il y a toujours un rayon transmis de l'autre côté de la lame ?
2. Exprimer la déviation latérale du faisceau ***d*** en fonction de ***e, i_1 et i_2***.
3. À partir de la relation précédente, montrer que la déviation latérale d peut se mettre sous la forme :

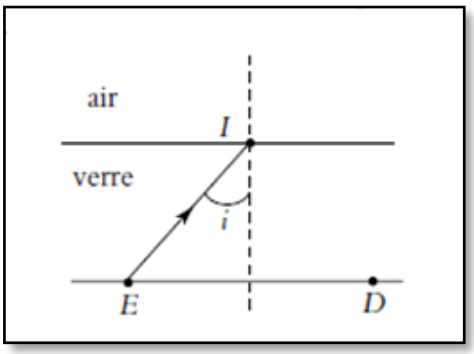
$$d = e(1 - \frac{n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_2}) \sin i_1$$

Effectuez l'application numérique.

4. À quelle condition la déviation ***d*** sera-t-elle proportionnelle à ***e*** et i_1 ?

Exercice 5 : Essuie-glace

On modélise un pare-brise par une lame de verre à faces parallèles, d'épaisseur e, d'indice n_v***=1,5***. Un rayon lumineux issu d'un détecteur E (figure ci-dessous) arrive sur le dioptre en I avec un angle d'incidence *i*.



1. Quelle est la condition sur i pour qu'il y ait réflexion totale en I ?

Pour la suite de l'exercice en prendra ***i=60°***.

2. Où faut-il placer le détecteur de lumière D ?
3. Dans le cas de pluie, une lame d'eau, d'épaisseur ***e'***, se dépose sur le pare-brise. L'indice de réfraction de l'eau est n_e***=1,33***.
   a. Déterminer le trajet du rayon lumineux, en indiquant sur le schéma les angles incidents, réfractés et réfléchis. Positionner le point D.
   b. En déduire le fonctionnement d'un détecteur de pluie.

Exercice N°06 : Dispersion d'un Prisme

Un rayon lumineux composé de trois radiations de longueur d'onde dans le vide λ_1=435,9 nm, λ_2=546,1 nm, λ_3=646 nm arrive de l'air sur la surface du prisme constitué d'un verre dont les indice sont respectivement n_1= 1,668, n_2 = 1,654, n_3 = 1,640. L'angle d'incidence est i = 56,0°.

1. Quelle est la couleur de chacune de ces trois radiations ?
2. Calculer les déviations D_2 et D_3.
3. Indiquer sur un schéma quelle est la radiation la plus déviée et quelle est la moins déviée.
4. Calculer l'écart angulaire a entre la radiation la plus déviée et la moins déviée.

Exercice N°06 : Chemin Optique à travers un prisme

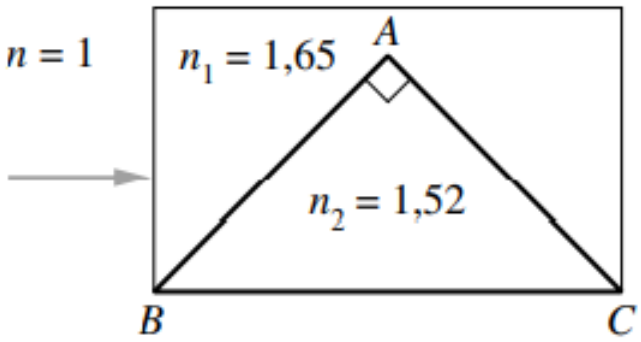
On utilise un prisme de verre d'indice n = 1,50. Sa section principale est un triangle ABC, rectangle en A tel que l'angle en B soit égal à 70°. Un rayon lumineux dans le plan ABC rencontre le prisme en I sur le côté AB perpendiculairement à AB.

1- Sachant que le rayon incident est dans l'air, étudier la marche de la lumière jusqu'à la sortie du prisme.

2- On plonge le prisme dans un liquide d'indice n'. Entre quelles limites doit être compris l'indice « n' » si l'on veut que la lumière ne subisse qu'une seule réflexion totale ?

Exercice N°07 : Prisme immergé

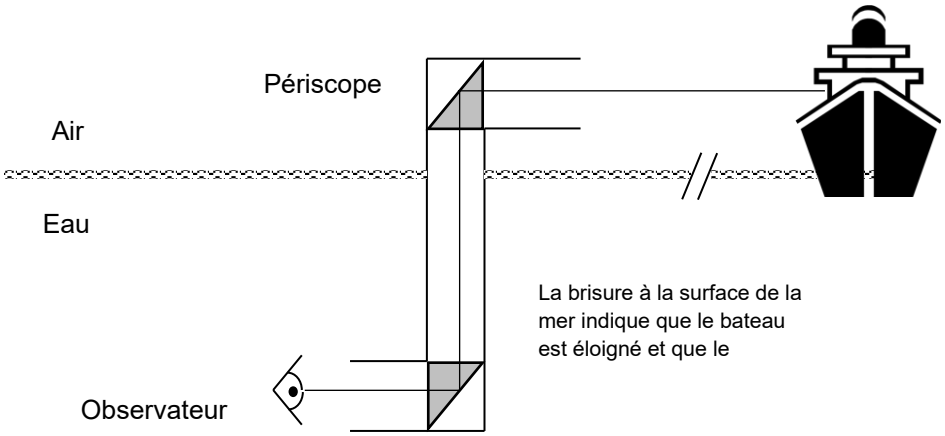
Un prisme de verre d'indice n_2 = 1,52 dont la section principale est un triangle rectangle isocèle (angle A = 90) est placé dans une cuve contenant du sulfure de carbone d'indice n1 = 1,65 .



1. Un rayon arrive parallèlement à la base BC du prisme et normalement à la paroi de la cuve.
   a. Construire la marche du rayon ;
   b. Calculer la déviation finale à la sortie de la cuve D.
2. La cuve est vidée et contient maintenant de l'air d'indice n1 = 1 . Le rayon incident arrive toujours parallèle à la base du prisme et normalement à la paroi de la cuve.
   a. Calculer la nouvelle déviation finale D' .
   b. Le rayon sort-il par la même paroi de la cuve ?

Exercice 8: *Le périscope*

Le périscope est un instrument d'optique utilisant des prismes. Il permet à un observateur embarqué à bord d'un sous-marin en plongée de repérer un navire à la surface de l'eau.
Le navire étant éloigné, les rayons lumineux issus de celui-ci et entrant dans le périscope sont horizontaux. Le schéma simplifié du périscope est donné ci-dessous. Les deux prismes isocèles et rectangles sont en verre. L'angle limite du *dioptre* verre-air vaut 42°.



1. Expliquez, au moyen des lois de l'optique, le comportement de la lumière au passage de chacune des 3 faces des 2 prismes.

Exercice N°09: Fibre Optique

Une fibre optique à saut d'indice est constituée d'un cœur cylindrique entouré d'une gaine :
1. Le cœur a un indice de réfraction $n_C = 1{,}48$. Calculer la vitesse de la lumière dans le cœur.
2. A quelle condition sur l'angle i' a-t-on réflexion totale en I ?
   a) En déduire la condition sur r.
   b) En déduire la condition sur l'angle d'incidence i.

On donne : indice de la gaine : $n_g = 1{,}46$.
3. pour quelle condition les rayons qui pénètrent dans le cœur sont transmis jusqu'à la sortie.
   Calculer la valeur de ON.
5. La fibre a une longueur totale L = 1 km.
   a) Considérons un rayon incident qui entre dans la fibre en incidence normale (i = 0).

Calculer la durée du trajet de la lumière jusqu'à la sortie.
   b) Même question avec l'angle d'incidence imax.
   c) Déterminer la différence entre les deux durées précédentes.